

Nama: Haura Nur Hafizhah

NIM: J0403251083

Kelas: TPL A1

1. Screenshot Hasil Program

```
PROBLEMS 17 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

Adjacency List:

Router -> ['Switch1', 'Switch2']
Switch1 -> ['Router', 'PC1', 'PC2', 'Switch2']
Switch2 -> ['Router', 'Switch1', 'Server']
PC1 -> ['Switch1']
PC2 -> ['Switch1']
Server -> ['Switch2']

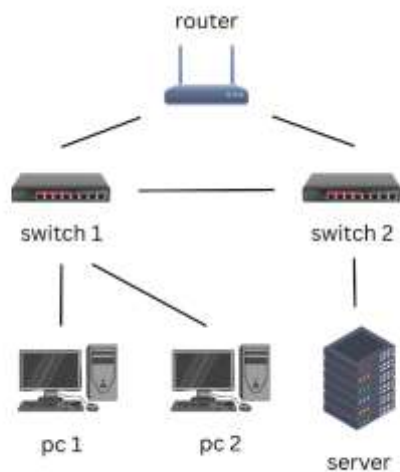
Adjacency Matrix:

[0, 1, 1, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 0, 0, 0, 1]
[0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 1, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 1, 0, 0, 0]

Hubungan Antar Node:

Router <-> Switch1
Router <-> Switch2
Switch1 <-> PC1
Switch1 <-> PC2
Switch1 <-> Switch2
Switch2 <-> Server
```

2. Gambar Desain Graph



3. Penjelasan Node dan Edge

A. Node (Vertex):

Router

Switch1

Switch2

PC1

PC2

Server

B. Edge:

Router <-> Switch1

Router <-> Switch2

Switch1 <-> PC1

Switch1 <-> PC2

Switch2 <-> Server

Switch1 <-> Switch2

4. Analisis Singkat

A. Jenis Graph

Graph ini termasuk undirected graph karena koneksi jaringan dapat digunakan dua arah. Karena hubungan berlaku dua arah, maka graph termasuk undirected.

B. Alasan Memilih Edge

Edge dipilih berdasarkan hubungan koneksi jaringan antar perangkat. Setiap edge merepresentasikan kabel atau koneksi jaringan antar perangkat.

C. Representasi yang lebih cocok

Pada kasus jaringan komputer, adjacency list lebih cocok digunakan karena lebih hemat memori, mudah melihat perangkat yang terhubung, dan jumlah koneksi tidak terlalu banyak. Adjacency matrix tetap berguna untuk mengecek koneksi secara cepat dan melakukan perhitungan tertentu pada graph. Namun matrix membutuhkan lebih banyak memori dibanding adjacency list.

D. Dense atau Sparse

Graph ini termasuk sparse graph karena jumlah edge sedikit dibanding kemungkinan total edge. Graph hanya memiliki 6 edge dari kemungkinan 15 edge. Karena koneksi jauh lebih sedikit daripada maksimum edge, graph termasuk sparse graph.

5. Analisis Adjacency List vs Matrix

Adjacency list dan adjacency matrix merupakan dua cara untuk merepresentasikan graph. Adjacency list menyimpan daftar node yang terhubung pada setiap node sehingga penggunaan memorinya lebih hemat, terutama jika jumlah edge sedikit. Representasi ini juga memudahkan untuk melihat hubungan antar node secara langsung. Namun, pengecekan apakah dua node saling terhubung membutuhkan waktu lebih lama karena harus mencari pada list. Sementara itu, adjacency matrix menggunakan tabel berisi angka 0 dan 1 untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan antar node. Representasi ini memudahkan pengecekan koneksi karena dapat dilakukan secara langsung melalui index matrix, tetapi membutuhkan memori lebih besar. Pada studi kasus jaringan komputer, adjacency list lebih cocok digunakan karena jumlah koneksi antar perangkat tidak terlalu banyak sehingga lebih efisien dibanding adjacency matrix.

6. Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus jaringan komputer yang dibuat, struktur data graph dapat digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar perangkat jaringan dengan jelas. Node digunakan untuk menggambarkan perangkat seperti router, switch, PC, dan server, sedangkan edge digunakan untuk menunjukkan koneksi antar perangkat. Graph yang dibuat termasuk undirected graph karena koneksi dapat berjalan dua arah. Dari hasil analisis, adjacency list lebih cocok digunakan pada kasus ini karena lebih efisien dan hemat memori dibanding adjacency matrix. Selain itu, graph termasuk sparse graph karena jumlah edge lebih sedikit dibanding kemungkinan total edge yang dapat terbentuk.